

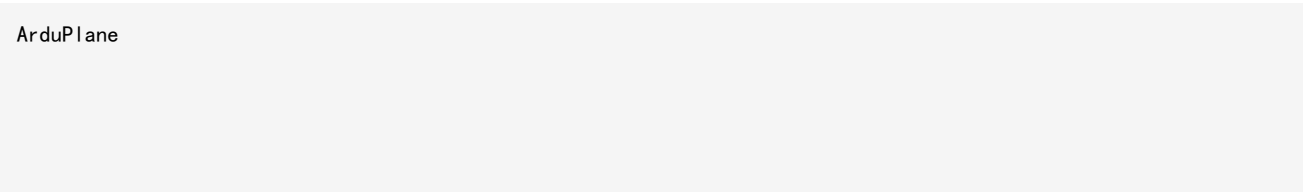
Transwing ArduPilot QuadPlane/Tilt-Rotor 参数配置

本文档用于第一阶段配置目标：先使用 ArduPilot 原生 QuadPlane / Tilt-Rotor 能力完成悬停、姿态控制和基础转换验证。后续再用 Lua 或 C++ 处理 Transwing 特有的动态混控，也就是电机位置、力臂、推力方向随折叠角一起变化。

实机试飞固件选择与完整参数导入清单见 Transwing_实机固件与参数配置.md。

1. 构型结论

当前 Transwing 最接近的 ArduPilot 构型是：



不要按 tailsitter 配置。该机垂起时机身不是整体竖直姿态，固定翼和垂起之间主要通过机翼/电机折叠改变推力方向。

2. 基础 QuadPlane 参数

参数	建议值	说明
`Q_ENABLE`	`1`	启用 QuadPlane
`Q_FRAME_CLASS`	`1`	Quad，四旋翼悬停布局
`Q_FRAME_TYPE`	`1`	X 构型
`Q_TILT_ENABLE`	`1`	启用 Tilt-Rotor
`Q_TILT_MASK` Motor1-Motor4	`15`	四个电机都参与倾转，bit0-bit3 =
`Q_TILT_TYPE` `1` Binary	`0`	连续倾转。若机构只能两档锁定，才改为
`Q_TILT_MAX` `Q_TILT_MAX`。设太小会卡在 1333/1500；55° /30° 由 Lua 守卫	`90`	原生倾转上限；折叠角约 `90` -
`Q_TILT_RATE_UP` deg/s；按 90 deg / 20 s 执行器速度匹配	`4.5`	初始向垂直方向转换速率，单位
`Q_TILT_RATE_DN` deg/s；若为 `0` 则跟随 `Q_TILT_RATE_UP`	`4.5`	初始向前飞方向转换速率，单位
`Q_TILT_FIX_GAIN` 控制	`0`	第一阶段不使用固定翼模式下的倾转辅助
`Q_TILT_FIX_ANGLE` 控制	`0`	第一阶段不使用固定翼模式下的倾转辅助
`Q_TILT_YAW_ANGLE`	`0`	第一阶段不做 vectored yaw
`Q_TRANSITION_MS` 前飞转换时间窗口，匹配慢速折叠机构	`25000`	SITL

第一阶段的重点是让飞控把 90 deg 折叠状态当作标准 Quad X 来悬停，并用 ArduPilot 原生倾转流程完成基础转换。不要在同一阶段同时打开倾转辅助、矢量偏航和自定义动态混控。

2.1 前飞转换模式建议

SITL 与试飞数据表明：

模式	行为	转换建议
----	----	------

FBWB (Mode 6) 再启动	油门手控, TECS 不强制俯仰	默认用于前飞转换, 空速 ≥ 13 m/s
FBWA (Mode 5) 巡航段使用	TECS 管空速/俯仰	低空速易俯仰过大触发守卫; 仅在高空速

Lua 守卫参数 (transwing_sitl_mp.params) 建议:

```
TW_BLEND_AS = 13
```

```
TW_FW_AS = 19
```

3. 电机编号与旋向

当前按 Quad X 映射:

ArduPilot 电机	Mission Planner Motor Test	物理位置, 90 deg 悬停状态	旋向
`MOTOR 1`	`A`	右前	CCW
`MOTOR 2`	`C`	左后	CCW
`MOTOR 3`	`D`	左前	CW
`MOTOR 4`	`B`	右后	CW

Mission Planner Motor Test 按 A -> B -> C -> D 测试时, 实际响应顺序应为:

```
MOTOR 1 -> MOTOR 4 -> MOTOR 2 -> MOTOR 3
```

4. 输出通道配置

ArduPilot QuadPlane 默认通常把固定翼舵面放在输出 1-4, 把 Quad X 电机放在输出 5-8。当前 Transwing 资料已经按 12 路重新整理为 1-4 电机、5-12 舵机/作动器, 因此需要手动设置 SERVOx_FUNCTION。

4.1 当前建议通道表

输出	`SERVOx_FUNCTION`	功能	连接对象	备注
`SERVO1`	`33`	`Motor1`	右前 ESC	Motor Test A, CCW
`SERVO2`	`34`	`Motor2`	左后 ESC	Motor Test C, CCW
`SERVO3`	`35`	`Motor3`	左前 ESC	Motor Test D, CW
`SERVO4`	`36`	`Motor4`	右后 ESC	Motor Test B, CW
`SERVO5`	`4`	Aileron	左副翼舵机	方向需地面检查
`SERVO6` 和中位	`4`	Aileron	右副翼舵机	可独立设置反向、行程
`SERVO7`	`19`	Elevator	左水平尾翼舵机	方向需地面检查
`SERVO8` 和中位	`19`	Elevator	右水平尾翼舵机	可独立设置反向、行程
`SERVO9`	`21`	Rudder	左方向舵舵机	方向需地面检查
`SERVO10` 和中位	`21`	Rudder	右方向舵舵机	可独立设置反向、行程
`SERVO11` 用法, 控制整套折叠机构	`41`	TiltMotorsFront	机翼折叠/倾转作动器	Tilt-wing
`SERVO12` `0`, 确认机构后再参与俯仰	`19` 或 `0`	Elevator 或 Disabled	中间升降舵/AUX	第一阶段建议先

如果左右机翼折叠有两个独立舵机, 但第一阶段仍希望它们同步动作, 可以先让两个输出都使用

SERVOn_FUNCTION = 41，再分别调整 SERVOn_MIN、SERVOn_MAX、SERVOn_TRIM 和 SERVOn_REVERSED。如果后续要左右差动控制折叠角，再改为 Lua 控制或 vectored tilt 方案。

4.2 倾转舵机范围

以 SERV011 为例：

参数	初始建议	说明
`SERV011_FUNCTION`	`41`	TiltMotorsFront / tilt-wing 控制
`SERV011_MIN`	实测值	固定翼展开位置，电机推力朝前
`SERV011_TRIM`	实测中位	机械中点，不一定对应 45 deg
`SERV011_MAX`	实测值	悬停折叠位置，电机推力朝上
`SERV011_REVERSED` 为向前	实测确定	确保 QSTABILIZE 为垂直、MANUAL

地面检查标准：

MANUAL / FBWA：电机应处于固定翼推进方向	QSTABILIZE /
----------------------------	--------------

当前中间执行器从垂直悬停位置到机翼完全展开约需 20 s，因此完整 90 deg 行程对应约 4.5 deg/s。第一阶段 Q_TILT_RATE_UP 和 Q_TILT_RATE_DN 都按 4.5 起步，避免飞控指令速度明显快于机构实际速度。

如果地面实测发现“展开”和“折叠”速度不同，应分别设置：

$Q_TILT_RATE_DN = 90 / \text{展开耗时}_s$	Q_TILT_RATE_U
--	---------------

20 s

属于很慢的转换机构，基础转换试飞时要把过渡当成长时间状态，而不是短促动作。初次转换应保持足够高度、空速和电池余量；如果过渡中俯仰力矩明显，不要先加快机构，而是先缩小转换范围、降低油门变化率，并记录折叠角对应的姿态变化。

5. 固定翼控制面配置

第一阶段先用普通固定翼控制面，不做复杂联动：

控制面	推荐函数	说明
左/右副翼和行程调平	`4` Aileron	通过每路 `SERVOx_REVERSED`
左/右升降舵和行程调平	`19` Elevator	通过每路 `SERVOx_REVERSED`
左/右方向舵和行程调平	`21` Rudder	通过每路 `SERVOx_REVERSED`
中间升降舵俯仰力矩	`0` Disabled 或 `19` Elevator	第一阶段建议先禁用，避免多一组未验证

若左右副翼或左右尾翼存在机械方向相反，不要改飞控姿态方向参数，优先用对应输出的 SERV0x_REVERSED、SERV0x_MIN、SERV0x_MAX、SERV0x_TRIM 处理。

6. 初始调试顺序

6.1 参数写入后

1. 写入基础参数并重启飞控。
2. 确认 Q_FRAME_CLASS = 1、Q_FRAME_TYPE = 1、Q_TILT_ENABLE = 1 生效。
3. 在 Mission Planner Servo Output 页面确认 1-4 是 Motor1 到 Motor4。
4. 在不装桨状态下做 Motor Test，确认 A/B/C/D 与电机物理位置一致。
5. 检查每个 ESC 的旋向，必须符合表格。
6. 检查 QSTABILIZE 模式下机翼/电机折叠到垂直升力位置。
7. 检查 MANUAL 或 FBWA 模式下机翼/电机展开到固定翼推进位置。

6.2 首次悬停

1. 第一阶段只在 90 deg 悬停构型验证。
2. 使用 QSTABILIZE 或 QHOVER，低高度、短时间、可随时切断。
3. 若起飞即快速翻滚，优先检查电机编号、旋向、桨方向、飞控朝向。
4. 若缓慢漂移，先记录，不要急着改混控；悬停位置的推力线、重心和机翼姿态都会影响漂移。

6.3 基础转换

1. 悬停稳定后再做 QSTABILIZE 到 FBWB 的转换检查（推荐），或 FBWA / MANUAL 的地面倾转动作检查。
2. 初始转换速率按执行器实测速度设置，当前先取 4.5 deg/s，对应完整展开约 20 s。
3. 前飞转换启动前确保空速 ≥ 13 m/s；Q_TRANSITION_MS=25000 给慢机构足够时间。
4. 初次转换应在足够高度和空旷区域进行，并预期会经历较长的半倾转状态。
5. 若过渡阶段俯仰力矩明显，先缩小转换范围、限制油门变化和记录折叠角，再考虑 Lua 动态补偿。

7. 第一阶段不建议打开的功能

功能	暂不启用原因
Vectored yaw	需要左右倾转差动或额外几何验证，先用四电机差速偏航
Tilt assist in fixed-wing	会让固定翼段控制变量增加，先调通基础转换
Lua 动态混控	需要先建立原生 QuadPlane 基线，否则问题难定位
中间升降舵混控	俯仰力矩未验证前容易引入额外耦合
自动任务转换	先手动模式验证悬停和转换

8. 后续 Lua 动态混控预留

Transwing 的特殊点是折叠角变化时，电机不是只改变推力方向，还会改变：

1. 电机位置 $r(\theta)$	2. 推力方向 F
---------------------	-------------

已有数据文件可作为 Lua 或 C++ 动态混控的输入参考：

文件	用途
`折叠角分配表.csv`	各角度下电机位置、推力方向、力矩
`电机混控因子.csv`	各角度归一化混控因子
`折叠转轴数据.csv`	后续刚体旋转模型输入
`输出通道建议.csv`	输出映射

后续 Lua 方案建议按三层做：

层级	目标	第一版实现方式
折叠角状态估计 反算，后续改传感器闭环	得到当前 `theta`	先用舵机目标 PWM
混控表插值 表格线性插值	查 `theta` 对应电机因子	使用 0/15/30/45/60/75/90 deg
输出修正 点保持原生控制	对电机和舵面做补偿	先只限制/补偿过渡段，悬停和固定翼端

第一版 Lua 不建议完全接管 ArduPilot 的姿态控制。更稳妥的路径是：先让 ArduPilot 原生 QuadPlane 负责主控制，Lua 只读取模式、折叠角和输出状态，逐步增加过渡段补偿。

当前已经提供 Lua 脚本与完整参数说明：

文件	说明
`scripts/transwing_dynamic_mix.lua`	ArduPilot Lua 脚本（28 个 `TW_*` 参数）

`Transwing_Lua_动态混控仿真说明.md`	TW 参数详解、过渡守卫、日志格式、实测配置
`transwing_sitl_observe.params`	实机第一阶段：只守卫/记录，不接管电机
`transwing_sitl_mp.params`	SITL 动态混控接管（`Q_FRAME_CLASS=17`）
`transwing_lua_mix_model.mjs`	与 Lua 同逻辑的本地数学模型
`transwing_lua_mix_model.test.mjs`	开环角度估算和混控插值测试

Lua 参数（守卫门槛、折叠 PWM 映射、混控模式等）的逐项说明见 Transwing_Lua_动态混控仿真说明.md 第 3-4 节。

因为当前折叠机构是开环 PWM 控制，没有角度传感器，所以脚本内的 `theta_est` 是基于 PWM 目标和执行器速度的估算值，不是真实折叠角。实机动态混控前应优先增加角度反馈、行程开关或执行器状态检测。

9. 参数写入清单

以下是第一阶段最小写入集：

```
Q_ENABLE, 1
Q_FRAME_CLASS
```

SERVOx_MIN/MAX/TRIM/REVERSED 不应直接套模板，必须根据实机舵机方向、机械行程、ESC 校准和安全限位逐项实测。

10. 参考依据

- ArduPilot Plane: QuadPlane frame setup
- ArduPilot Plane: Tilt Rotor Planes
- ArduPilot Plane: Autopilot Output Functions
- 本仓库：`当前建模数据汇总.md`
- 本仓库：`输出通道建议.csv`
- 本仓库：`折叠角分配表.csv`